ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 02

Équation y' = ay + b

20 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

L'équation $y' = ay + b$

Dans la partie 1, tu maîtrises y' = ay. Voici maintenant une **constante** b qui s'ajoute : l'équation devient

y' = ay + b,

et elle décrit des situations très concrètes — un réservoir qui fuit mais qu'alimente une pompe à débit fixe, une population qui reçoit un apport constant, une facture avec abonnement. Cette partie couvre **2 notions** : la recherche d'une **solution particulière constante**, puis la **résolution complète** de

y' = ay + b :

solution générale, démonstration, condition initiale et lecture graphique. Au bout du compte, une seule recette, valable pour toutes ces équations.

⏱ 20 min 🧱 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

00 Motivation — Quand un apport constant s'invite

01 Notion 1 · solution_particuliere — L'équation homogène et l'idée de la partie

02 Notion 1 · solution_particuliere — La solution particulière constante

03 Notion 2 · eq_y_ayb — La solution générale de y' = ay + b

04 Notion 2 · eq_y_ayb — Démonstration : le changement v = y + b/a

05 Notion 2 · eq_y_ayb — Exemples de résolution complets

06 Notion 2 · eq_y_ayb — Des courbes qui convergent vers −b/a

07 Bilan — L'essentiel de la partie

00 MOTIVATION

Quand un apport constant s'invite

Le modèle y' = ay de la partie 1 suppose que la variation est *strictement* proportionnelle à la quantité. Mais la réalité ajoute souvent un terme fixe, indépendant de la quantité présente. Un réservoir d'eau d'un village se vide d'autant plus vite qu'il est plein (fuite proportionnelle au volume), mais une pompe y verse un **débit constant**. Un compte d'épargne croît proportionnellement au capital, mais des **frais fixes** sont prélevés chaque année. Dans tous ces cas, la dérivée vaut « un terme proportionnel à y, plus une constante » : on obtient exactement

$$y' = ay + b.$$

La bonne nouvelle : cette équation ne demande **aucun outil nouveau**. On va simplement trouver *une* solution (la plus simple possible), puis la combiner aux solutions de la partie 1. Tout le chapitre repose sur cette idée de **décomposition**.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Identifier** la structure : équation homogène + solution particulière.
- **Trouver** la solution particulière constante

  $y_p = -b/a$

  et la vérifier.
- **Résoudre**

  $y' = ay + b$:

  solution générale, démonstration, condition initiale, graphique.

🌍 AUTOUR DE NOUS

Le **refroidissement d'une tasse de thé** obéit à $y' = ay + b$: la température se rapproche d'autant plus vite de celle de la salle qu'elle en est éloignée (terme proportionnel), et la salle impose une température fixe (la constante b). La température finale — l'asymptote — est exactement la $-b/a$ que tu vas calculer dans cette partie.

01 NOTION 1 · SOLUTION_PARTICULIERE

L'équation homogène et l'idée de la partie

Voici l'objet d'étude, avec sa définition officielle — à restituer telle quelle à l'examen.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉQUATION LINÉAIRE À SECOND MEMBRE CONSTANT

Une **équation différentielle linéaire du premier ordre à second membre constant** est une équation de la forme

$$y' = ay + b,$$

où a et b sont deux réels **donnés**, avec $a \neq 0$. Le réel b s'appelle le **second membre constant**. Résoudre cette équation, c'est trouver **toutes** les fonctions y dérivables sur $\mathbb{R}$ qui vérifient l'égalité pour tout x.

À l'intérieur de cette équation se cache une vieille connaissance : si l'on supprime la constante b (on pose b = 0), on retrouve l'équation **homogène** de la partie 1, déjà entièrement résolue.

$$y' = ay \ \text{(homogène)} \iff y_h = C \cdot e^{ax},\ C \in \mathbb{R}$$

Les solutions de l'équation homogène s'appellent les solutions homogènes : c'est exactement le théorème de la partie 1. Elles servent de « socle » dans toute la suite.

Le tableau suivant fixe la comparaison entre les deux équations — et annonce la stratégie :

	Y' = AY (PARTIE 1)	Y' = AY + B (CETTE PARTIE)
Second membre	aucun (0)	la constante b
Solution « évidente »	la fonction nulle	la constante −b/a
Solution générale	C·e^(ax)	C·e^(ax) − b/a
Rôle de C	réglage libre	réglage libre (imposé par la condition initiale)

La stratégie de la partie tient en une phrase : **trouver UNE solution particulière, puis lui ajouter toutes les solutions homogènes**. Il ne reste qu'à fabriquer cette solution particulière — et le plus simple est d'en chercher une constante.

📘

Équation homogène

y' = ay : on a « enlevé » b

🧱

Second membre

la constante b, indépendante de y

🎯

Solution particulière

une fonction y_p qui convient, n'importe laquelle

⚠️

Solution générale

particulière + homogène : la famille entière

02 NOTION 1 · SOLUTION_PARTICULIERE

La solution particulière constante

Pour trouver *une* solution de

$$y' = ay + b,$$

on teste la forme la plus simple qui existe : une **fonction constante**. Une constante ne varie pas, donc sa dérivée est nulle — voyons si le compte y est.

🧱 RECHERCHE ET VÉRIFICATION — CHERCHER y_p CONSTANTE

1. On teste une fonction constante : y_p = k, où k est un réel à déterminer.

2. On dérive : la dérivée d'une constante est nulle.

$$y_p' = 0$$

3. On substitue dans l'équation

$y' = ay + b$:

$$0 = a \cdot k + b$$

4. On résout cette petite équation d'inconnue k :

$$a \cdot k = -b \Rightarrow k = -b/a$$

5. Vérification de

$y_p = -b/a$

— trois lignes :

On calcule y_p' :

$$y_p' = 0$$

On calcule $a \cdot y_p + b$:

$$a \times (-b/a) + b = -b + b = 0$$

Comparaison : les deux membres valent 0 pour tout x ✓

6 La fonction constante

$y_p = -b/a$

est bien une **solution particulière** de

$y' = ay + b$.

✅

LA SOLUTION PARTICULIÈRE CONSTANTE — À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$y' = ay + b \Rightarrow y_p = -b/a$$

$a \neq 0$. C'est la « valeur d'équilibre » : si y part exactement de $-b/a$, il n'y reste plus qu'à rester — sa dérivée est nulle, tout est stable.

Retiens aussi le sens physique : $-b/a$ est la valeur vers laquelle le phénomène **se stabilise** (tu verras la courbe correspondante en section 06). Mais attention au signe — c'est LE piège de la partie :

⚠️ LE SIGNE DE −B/A

Pour

$y' = 2y + 4$:

$y_p = -4/2 = -2$,

pas +2. Le moins vient de la résolution

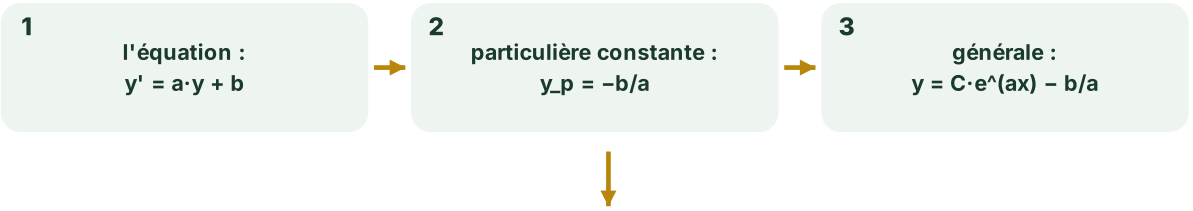
$a \cdot k = -b$:

le k doit annuler a·k + b, donc il compense b avec le signe contraire. Vérifie toujours en substituant :

$2 \times (-2) + 4 = 0$

✓. Si tu obtiens autre chose que 0, ton signe est faux.

y' = ay + b — PARTICULIÈRE + HOMOGÈNES = GÉNÉRALE



Toutes les solutions convergent vers la droite y = −b/a (l'équilibre).

Exemple : y' = −y + 2 → y_p = 2 → y = C·e^(−x) + 2 → tend vers 2 quand x → +∞.

C se lit toujours sur la condition initiale : y(0) = C − b/a.

y' = ay + b : la solution particulière constante y_p = −b/a sert de « plancher » ; la générale ajoute C·e^(ax) autour d'elle.

La solution générale de y' = ay + b

On a maintenant les deux morceaux : les solutions homogènes C·e^(ax) et une solution particulière −b/a. Le théorème central de la partie dit qu'il suffit de les **additionner** :

📗 THÉORÈME — SOLUTIONS DE Y' = AY + B

Soient a ≠ 0 et b deux réels. Les solutions sur ℝ de l'équation différentielle

$$y' = ay + b$$

sont **exactement** les fonctions définies par :

$$y(x) = C \cdot e^{(ax)} - b/a$$

où $C \in \mathbb{R}$

Il y en a une infinité : une pour chaque valeur de C. La démonstration est donnée en section 04.

LA FORMULE DE LA PARTIE — À SAVOIR PAR CŒUR

$$y' = ay + b \iff y = C \cdot e^{(ax)} - b/a$$

Deux ingrédients : l'exponentielle hérite du coefficient a (comme en partie 1), et le terme constant −b/a hérite du second membre. C multiplie l'exponentielle, jamais −b/a.

Vérifions le théorème par le calcul — la vérification générique à savoir refaire, une ligne à la fois :

1 On pose

$$y = C\cdot e^{(ax)} - b/a,$$

avec C un réel fixé quelconque.

2 **Ligne 1 — On calcule y'** (le terme constant −b/a disparaît) :

$$y' = a\cdot C\cdot e^{(ax)}$$

3 **Ligne 2 — On calcule a·y + b** :

$$a\cdot y + b = a \times (C\cdot e^{(ax)} - b/a) + b$$

4 On développe et simplifie :

$$a\cdot y + b = a\cdot C\cdot e^{(ax)} - b + b = a\cdot C\cdot e^{(ax)}$$

5 **Ligne 3 — Comparaison et conclusion** : les deux membres sont égaux,

$$y' = a\cdot y + b$$

pour tout x. Chaque fonction

$$C\cdot e^{(ax)} - b/a$$

est bien solution. ✅

Et comme toujours, une condition initiale sélectionne **une seule** solution dans la famille :

$$y(0) = y_0 \Rightarrow y = (y_0 + b/a)\cdot e^{(ax)} - b/a$$

En effet $y(0) = C - b/a = y_0$ donne $C = y_0 + b/a$. Remarque : la constante C vaut y_0 « corrigé » de b/a — c'est le décalage vers la valeur d'équilibre.

⚠️ RÉDACTION ATTENDUE

Écris la solution générale **avec C** d'abord, puis substitue la condition initiale, puis donne la valeur de C, puis la solution unique. Et ne modifie pas la structure : C **multiplie** e^(ax) ; écrire

e^(ax) + C − b/a

est faux — dérive et tu verras le terme a·C qui manque côté gauche.

04 NOTION 2 · EQ_Y_AYB

Démonstration : le changement v = y + b/a

Pourquoi la formule

C·e^(ax) − b/a

donne-t-elle **toutes** les solutions ? L'astuce est de **décaler** la fonction inconnue de sa valeur d'équilibre, pour se ramener à l'équation homogène — déjà résolue en partie 1. C'est une démonstration courte, à savoir refaire.

1 On pose une nouvelle fonction inconnue :

v = y + b/a

(on « décale » y de sa valeur d'équilibre).

2 On dérive : b/a est une constante, donc :

v' = y'

3 Comme

$$y = v - b/a,$$

l'équation

$$y' = ay + b$$

devient :

$$v' = a \times (v - b/a) + b$$

4 On développe :

$$v' = a \cdot v - b + b$$

5 On simplifie : les constantes se compensent.

$$v' = a \cdot v$$

6 C'est l'équation homogène de la partie 1 ! Donc

$$v = C \cdot e^{(ax)},$$

$C \in \mathbb{R}$.

7 On revient à y :

$$y = v - b/a,$$

d'où :

$$y = C \cdot e^{(ax)} - b/a$$

∎

💡 L'IDÉE À RETENIR — SE RAMENER À L'HOMOGÈNE

Toute la stratégie du chapitre tient dans ce mouvement : un bon changement de fonction inconnue transforme l'équation « avec second membre » en équation homogène, que l'on sait déjà résoudre. Ici le bon décalage était + b/a ; en partie 3, avec un second membre variable, on procédera autrement — mais l'esprit restera le même.

🧠 MÉTHODE — LA RECETTE EN 3 TEMPS POUR Y' = AY + B

- **Temps 1 — Homogène** : écrire les solutions de y' = ay, c'est-à-dire C·e^(ax).
- **Temps 2 — Particulière** : calculer la constante

$$y_p = -b/a.$$

- **Temps 3 — Somme** : conclure

$$y = C\cdot e^{(ax)} - b/a,$$

puis vérifier en dérivant.

05 NOTION 2 · EQ_Y_AYB

Exemples de résolution complets

Trois calculs purs à refaire sans regarder : une résolution simple, une résolution avec coefficients négatifs, une résolution avec condition initiale. Le schéma est toujours : **identifier a et b → particulière → somme → condition initiale → vérification**.

EXEMPLE COMPLET 1 — RÉSOUDRE Y' = 2Y + 4

1 **Identifier** : l'équation est de la forme

$$y' = ay + b$$

avec a = 2 et b = 4.

2 Solution particulière :

$$y_p = -b/a = -4/2,$$

donc

$$y_p = -2$$

3 Solution générale :

$$y = C \cdot e^{(2x)} - 2,$$

$C \in \mathbb{R}$

4 Vérification — ligne 1, on calcule y' :

$$y' = 2C \cdot e^{(2x)}$$

5 Vérification — ligne 2, on calcule 2y + 4 :

$$2y + 4 = 2 \times (C \cdot e^{(2x)} - 2) + 4$$

$$2y + 4 = 2C \cdot e^{(2x)} - 4 + 4 = 2C \cdot e^{(2x)}$$

6 Vérification — ligne 3, comparaison : les deux membres sont égaux pour tout x. Les solutions de

$$y' = 2y + 4$$

sont

$$y = C \cdot e^{(2x)} - 2,$$

$C \in \mathbb{R}$. ✅

🧱 EXEMPLE COMPLET 2 — RÉSOUDRE $y' = -3y + 6$

1 **Identifier** : a = −3 et b = 6 (attention : a est négatif).

2 Solution particulière :

$$y_p = -b/a = -6/(-3),$$

donc $y_p = 2$

3 Solution générale :

$$y = C \cdot e^{(-3x)} + 2,$$

$C \in \mathbb{R}$

4 Vérification — ligne 1, on calcule y' :

$$y' = -3C \cdot e^{(-3x)}$$

5 Vérification — ligne 2, on calcule −3y + 6 :

$$-3y + 6 = -3 \times (C \cdot e^{(-3x)} + 2) + 6$$

$$-3y + 6 = -3C \cdot e^{(-3x)} - 6 + 6 = -3C \cdot e^{(-3x)}$$

6 Vérification — ligne 3, comparaison : les deux membres sont égaux pour tout x. Les solutions sont

$$y = C \cdot e^{(-3x)} + 2,$$

$C \in \mathbb{R}$. ✅

🧱 EXEMPLE COMPLET 3 — Y' = 2Y + 4 AVEC Y(0) = 1

1 Solution générale (exemple 1) :

$$y = C \cdot e^{(2x)} - 2,$$

$C \in \mathbb{R}$.

2 **Substitution de la condition initiale** — on exprime y(0) :

$$y(0) = C \cdot e^{(0)} - 2 = C - 2$$

3 **Résolution de C** — la condition impose

$y(0) = 1$:

$$C - 2 = 1,$$

donc $C = 3$

4 Solution unique :

$$y = 3e^{2x} - 2$$

5 Vérification — trois lignes :

On calcule y' :

$$y' = 6e^{2x}$$

On calcule 2y + 4 :

$$2y + 4 = 2 \times (3e^{2x} - 2) + 4 = 6e^{2x}$$

Comparaison :

$$y' = 2y + 4$$

pour tout x, et

$$y(0) = 3 - 2 = 1$$

✓ ✅

Le tableau récapitule les équations rencontrées dans cette partie — trois colonnes à savoir remplir les yeux fermés :

ÉQUATION	SOLUTION PARTICULIÈRE	SOLUTION GÉNÉRALE
$y' = 2y + 4$	$y_p = -2$	$y = C \cdot e^{2x} - 2$
$y' = -3y + 6$	$y_p = 2$	$y = C \cdot e^{-3x} + 2$
$y' = -y + 2$	$y_p = 2$	$y = C \cdot e^{-x} + 2$
$y' = -2y + 8$	$y_p = 4$	$y = C \cdot e^{-2x} + 4$

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — OUBLIER LE −B/A

Répondre

$$y = C \cdot e^{(2x)}$$

à l'équation

$$y' = 2y + 4$$

est l'erreur n°1 du chapitre. Vérifie-la toi-même : en dérivant,

$$y' = 2C \cdot e^{(2x)},$$

mais

$$2y + 4 = 2C \cdot e^{(2x)} + 4$$

— les deux membres diffèrent de 4, ce n'est **pas** une solution. Le terme −b/a n'est pas décoratif : c'est lui qui absorbe la constante b. Réflexe : termine **toujours** par la vérification, elle détecte l'oubli en deux lignes.

06 NOTION 2 · EQ_Y_AYB

Des courbes qui convergent vers −b/a

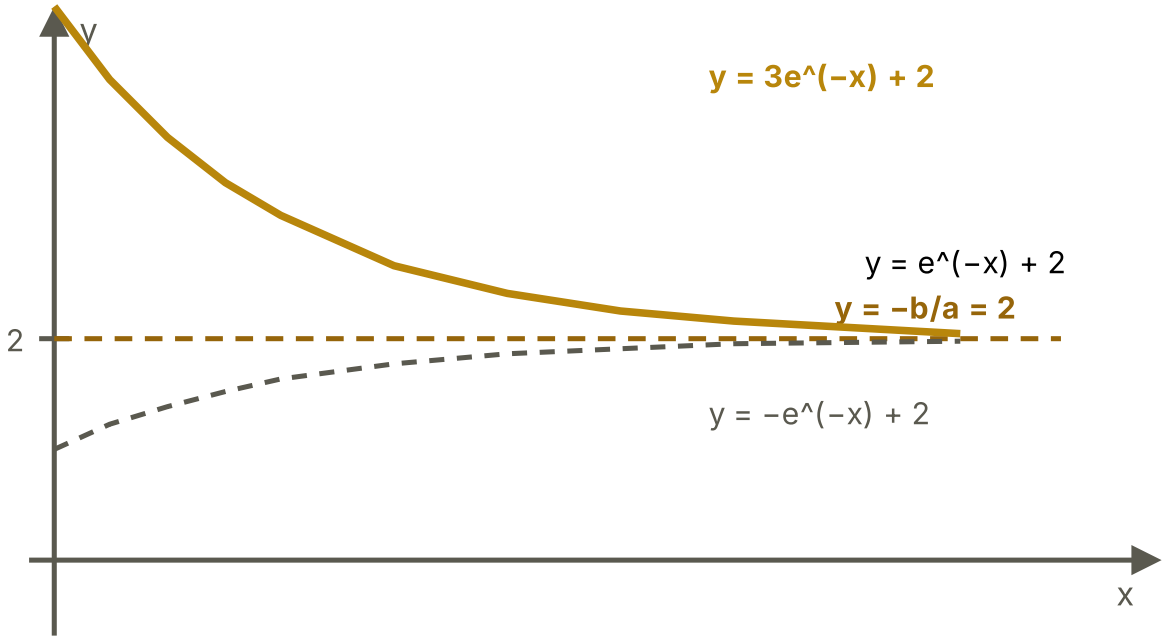
Observons le cas le plus fréquent en physique, celui où $a < 0$: prenons

$$y' = -y + 2,$$

donc $a = -1$ et $b = 2$. La formule donne

$$y = C \cdot e^{(-x)} + 2.$$

Quand x devient grand, $e^{(-x)}$ devient minuscule : toutes les courbes **s'approchent de la droite horizontale** $y = 2$, c'est-à-dire de la valeur d'équilibre −b/a.



Les solutions de y' = −y + 2 : une famille y = C·e^(−x) + 2. Quelle que soit la valeur de départ (C = 3 ; 1 ; −1), chaque courbe converge vers la droite y = 2 = −b/a quand x → +∞ : le système « oublie » sa condition initiale et se stabilise à l'équilibre.

Le tableau chiffre cette convergence pour les trois courbes de la figure :

SOLUTION	Y(0)	Y(1)	Y(2)	Y(4)
y = 3e^(−x) + 2	5	≈ 3,10	≈ 2,41	≈ 2,05
y = e^(−x) + 2	3	≈ 2,37	≈ 2,14	≈ 2,02
y = −e^(−x) + 2	1	≈ 1,63	≈ 1,86	≈ 1,98

$$a < 0 \Rightarrow \lim_{x \to +\infty} (C \cdot e^{ax} - b/a) = -b/a$$

Car lim(x→+∞) e^(ax) = 0 lorsque a est négatif. La droite y = −b/a est asymptote horizontale à toutes les courbes de la famille. Si a > 0, c'est l'inverse : les solutions divergent quand x → +∞.

⚠️ LIRE LE GRAPHIQUE

Sur un dessin, l'asymptote horizontale **est** la solution particulière −b/a : c'est elle qu'on « voit », pas la famille. Inversement, si l'énoncé donne une limite, tu peux en déduire b ou a : une limite égale à 4 pour

$$y' = -2y + b$$

impose

$$-b/(-2) = 4,$$

donc b = 8.

07 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu sais désormais décomposer l'équation

$$y' = ay + b$$

en deux morceaux, démontrer la formule générale et traiter une condition initiale. Toute la suite du chapitre réutilisera ce schéma « homogène + particulière ».

LA CARTE D'IDENTITÉ DE L'ÉQUATION Y' = AY + B

$$y = C \cdot e^{(ax)} - b/a$$

$$y(0) = y_0 \Rightarrow C = y_0 + b/a$$

Famille infinie de solutions ; la condition initiale en 0 en choisit une et une seule, avec $C = y_0 + b/a$.

$y' = ay + b$ se résout en ajoutant : **solutions homogènes** $C \cdot e^{(ax)}$ + **une solution particulière** .

La solution particulière constante est $y_p = -b/a$ (avec $a \neq 0$) ; on la vérifie en substituant : $a \times (-b/a) + b = 0$.

Solution générale : $y = C \cdot e^{(ax)} - b/a$, $C \in \mathbb{R}$ — l'exposant reste le coefficient a.

Démonstration : poser $v = y + b/a$ ramène à $v' = a \cdot v$, l'équation homogène.

Condition initiale $y(0) = y_0$: $C = y_0 + b/a$, donc $y = (y_0 + b/a) \cdot e^{(ax)} - b/a$.

Si $a < 0$, toutes les solutions convergent vers $-b/a$ quand $x \to +\infty$: la droite $y = -b/a$ est asymptote horizontale.

Réflexe : toute réponse se vérifie en redérivant et en substituant — deux lignes qui sécurisent les points.

⚠️ RÉDACTION ATTENDUE À L'EXAMEN

Une résolution complète tient en quatre lignes minimum : « les solutions de

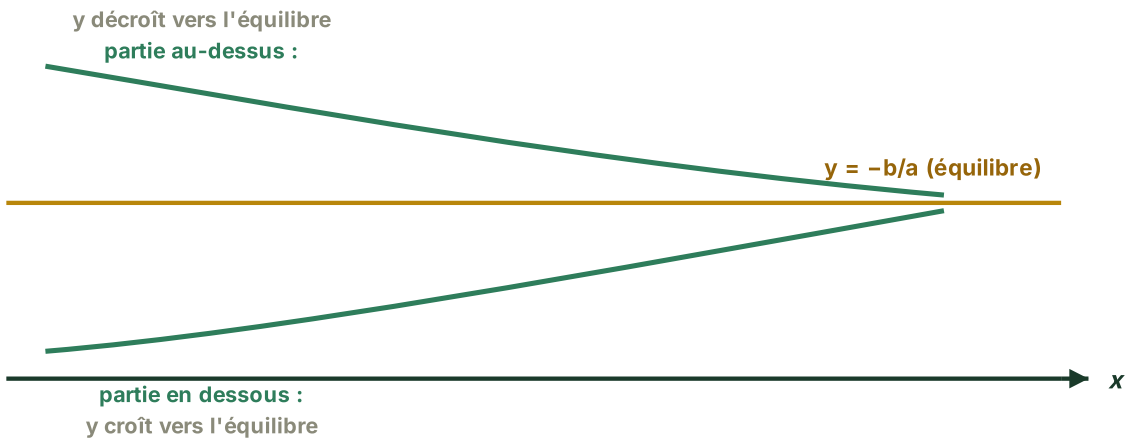
$$y' = ay + b$$

sont

$$y = C \cdot e^{(ax)} - b/a$$

», puis la substitution de la condition initiale, puis la valeur de C, puis la solution unique avec vérification. Sauter la solution générale coûte des points, même si le résultat final est juste.

DES COURBES QUI CONVERGENT VERS L'ÉQUILIBRE



a < 0 : quelle que soit la position de départ, TOUTES les courbes se collent à y = −b/a.

C'est la signature des systèmes qui s'équilibrent (refroidissement, charge, population limitée).

Quand a < 0, toutes les solutions de y' = ay + b convergent vers la droite d'équilibre y = −b/a, au-dessus comme en dessous.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est la solution générale de y' = 3y + 6 ?

CORRECTION

B. Ici a = 3 et b = 6, donc y_p = −b/a = −6/3 = −2, et l'exposant est a = 3 : y = C·e^(3x) − 2. A) oublie la division par a ; D) inverse le signe de l'exposant. Vérification : y' = 3C·e^(3x) et 3y + 6 = 3C·e^(3x) − 6 + 6 = 3C·e^(3x) ✓.

Exercice 2

On résout y' = −2y + 8 avec y(0) = 1. La solution est :

CORRECTION

A. y_p = −8/(−2) = 4, donc y = C·e^(−2x) + 4. La condition initiale donne y(0) = C + 4 = 1, donc C = −3 : y = −3e^(−2x) + 4. Vérification : y' = 6e^(−2x) et −2y + 8 = 6e^(−2x) − 8 + 8 = 6e^(−2x) ✓ ; y(0) = 1 ✓.

Exercice 3

Quand x → +∞, vers quelle valeur convergent les solutions de y' = −y + 5 ?

CORRECTION

B. Ici a = −1 < 0, donc e^(−x) tend vers 0 et les solutions y = C·e^(−x) + 5 convergent toutes vers −b/a = 5. D) serait vrai si a était positif : les solutions divergeraient.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[solution_particuliere]** Une solution particulière de

  $$y' = ay + b$$

  est la fonction constante

  $$y_p = -b/a$$

  (avec $a \neq 0$)

- ✓ **[solution_particuliere]** Vérifier y_p : dériver ($y_p' = 0$) puis substituer ($a \times (-b/a) + b = 0$) — l'égalité est vraie pour tout x

- ✓ **[solution_particuliere]** Attention au signe : pour

  $$y' = 2y + 4,$$

  $$y_p = -2$$

  et non +2

- ✓ **[eq_y_ayb]** Les solutions de

  $$y' = ay + b$$

  sont exactement

  $$y = C \cdot e^{(ax)} - b/a,$$

  $C \in \mathbb{R}$

- ✓ **[eq_y_ayb]** Démonstration : poser

  $v = y + b/a$

  transforme l'équation en

  $v' = a \cdot v$

  (homogène)

- ✓ **[eq_y_ayb]** Condition initiale

  $y(0) = y_0$:

  $C = y_0 + b/a$,

  donc

  $y = (y_0 + b/a) \cdot e^{(ax)} - b/a$

- ✓ **[eq_y_ayb]** C multiplie l'exponentielle ; le terme $-b/a$ s'ajoute à part, jamais sous l'exposant

- ✓ **[eq_y_ayb]** Si $a < 0$: toutes les courbes convergent vers

  $y = -b/a$

  (asymptote horizontale) quand $x \to +\infty$

- ✓ **[eq_y_ayb]** Erreur n°1 : répondre $C \cdot e^{(ax)}$ sans le $-b/a$ — la vérification le détecte en deux lignes

- ✓ **[eq_y_ayb]** Rédaction : solution générale avec C, substitution, valeur de C, solution unique, vérification



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : et si le second membre devenait variable ? Bienvenue à y' = ay + f(x)